請繳交**書面報告 (.pdf)**，展示實作結果並說明流程，內容要求如下:

1. 移除不必要的功能, 縮小 RPi OS 的 image size (應說明: 目的、移除哪些功能、如何移除、前後 image size 與功能的比較)

2. 在網路上下載可以評測 kernel 的套件, 比較原本與更改後的 kernel (應說明: 下載哪一套件、改善哪方面的效能與評測的結果)

3. 使 kernel 支援 real-time 功能, 可參照講義的作法, 依照自己 kernel 的版本來 patch (應說明: 欲下載哪一版本的補丁、如何下載與下載的結果)

4. 心得與建議

檔案請命名為 **Lab2_<學號_姓名>.pdf**

Lab2 hint:

- 由於版本差異，建議保留一開始從 pi imager 下載的原始版 kernel，以及用 bcm2711_defconfig 的未自行更動版本
    - pi imager 下載的原始版: 可打開 wifi、連接螢幕，但不能做 lab3 的內容
    - bcm2711_defconfig 下載的未更動版: 可能無法打開 wifi、連接螢幕，但可做 lab3 的內容
    - 如要功能皆齊全，請至 https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/找到 Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit)，下載完後用 pi imager 選擇 use custom 重新安裝至 sd 卡
- 在步驟 5: Build with Configs 時，建議可在 make 後加上 " -j4 "，-j<n>代表用 n 個核心一起跑，取決於你虛擬機設定，加速編譯
- 作業第三題 patch 則是要自行從步驟 3: Get the Kernel Sources 中更改 branch 的版本，找到在 https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/projects/rt/ 中能夠對應的 patch，建議從 3.0~4.19 範圍中尋找

- make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- menuconfig 的功能為生出.config 檔，仍需進行步驟 5~9 才能複製 Kernel 進 SD 卡，使 raspberry pi 正常運作